



Smart &
digital grids

Green
mobility

Sustainable
buildings &
infrastructures

Green
generation
& storage

CELDAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

cgm.3

Sistema modular y compacto
con aislamiento integral en gas

Hasta 40,5 kV
Hasta 38 kV

Normas IEC
Normas ANSI / IEEE

ormazabal.com



La calidad de los productos diseñados, fabricados e instalados por Ormazabal está respaldada por la implantación y certificación de un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma internacional ISO 9001. Nuestro compromiso con el entorno, se reafirma con la implantación y certificación de un sistema de gestión medioambiental de acuerdo a la norma internacional ISO 14001.

Como consecuencia de la constante evolución de las normas y los nuevos diseños, las características de los elementos contenidos en este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso.

Estas características, así como la disponibilidad de los materiales, solo tienen validez previa confirmación de Ormazabal.

Índice

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

2. Características generales de producto

Introducción a cgm.3	p. 9
Estructura constructiva y componentes	p. 10
Normativa	p. 14
Aplicaciones especiales	p. 15
Outdoor	p. 15
High Corrosion Resistant (HCR)	p. 15
Protección y automatización	p. 16

3. Características técnicas

Funciones	p. 18
Función de línea	p. 18
Función de protección con fusible	p. 20
Protección de interruptor automático	p. 24
Función de interruptor pasante	p. 26
Función de alimentación de servicios auxiliares	p. 28
Función de remonte de barras	p. 30
Función de remonte de cables	p. 32
Función de medida	p. 34
Función de medida con puesta a tierra	p. 36
Función de medida o servicios auxiliares	p. 38
Funciones de protección con fusibles y dos de línea	p. 40
Funciones de interruptor automático y doble línea	p. 42
Funciones de remonte en barras, línea e interruptor automático	p. 44
Instalación y conexión	p. 46

4. Servicios

Servicios Ormazabal	p. 50
---------------------	-------

1. Introducción

Ormazabal	p. 5
Beneficios de nuestras soluciones	p. 6

Ormazabal

Somos una **compañía experta en soluciones eléctricas personalizadas y de alta tecnología, con más de 55 años de experiencia.**

Nuestras soluciones están orientadas a digitalizar la red eléctrica para integrar mayor generación de energía renovable, posibilitar una movilidad más sostenible y garantizar el suministro para edificios e infraestructuras con necesidades críticas de energía.

Nuestra apuesta permanente por la innovación tecnológica e industrial, nos ha permitido posicionar nuestra propia tecnología a nivel mundial y convertirnos en una empresa global. 16 plantas industriales y una red de filiales y distribuidores en todo el mundo nos ayudan a atender las necesidades de **nuestros clientes en más de 50 países.**

Contamos con un centro de investigación y tecnología único y un equipo de más de **2.400 profesionales altamente cualificados** con un propósito común: liderar la evolución tecnológica de las redes eléctricas para permitir una transición energética hacia un modelo sostenible.

Somos el origen de Velatia, un **grupo familiar, industrial y tecnológico de ámbito internacional**, integrado por empresas que ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas en línea con el desarrollo de smart cities.

Velatia está presente en las redes eléctricas, ayudando al despliegue de las redes inteligentes. Acompaña a sus clientes en su proceso de transformación digital y aporta su conocimiento en sectores como la aeronáutica, los servicios energéticos, la ingeniería electromecánica o la fabricación de componentes electrónicos.



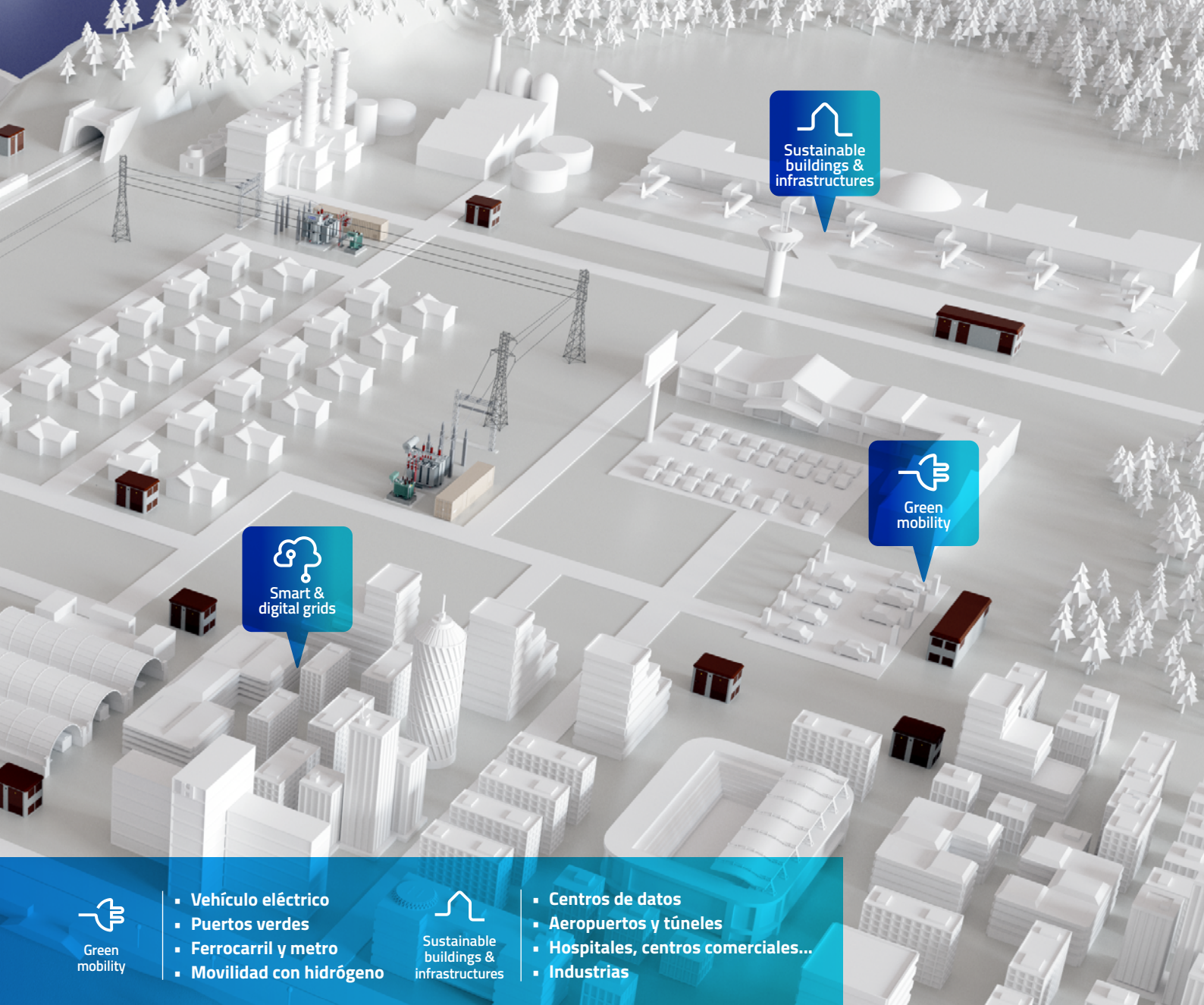


Beneficios de nuestras soluciones

Digitalización

Respondemos a los nuevos requisitos de las redes inteligentes con soluciones nativas digitales. Nuestros equipos incorporan la sensórica, electrónica y comunicaciones necesarias para asegurar la gestión óptima de la red:

- Mayor seguridad
- Continuidad de servicio
- Mayor eficiencia



Green
mobility

- Vehículo eléctrico
- Puertos verdes
- Ferrocarril y metro
- Movilidad con hidrógeno



Sustainable
buildings &
infrastructures

- Centros de datos
- Aeropuertos y túneles
- Hospitales, centros comerciales...
- Industrias

Eficiencia

Diseñamos equipos flexibles y compactos para facilitar su manipulación, instalación y sustitución, minimizando el impacto en el entorno.

Seguridad y fiabilidad

Nos importa la seguridad de las personas en contacto con nuestras soluciones. Todos nuestros equipos están validados de acuerdo a las principales normativas internacionales, para garantizar la seguridad de operación y su correcto funcionamiento a lo largo de su vida útil, ayudando a mantener la continuidad de suministro de la red eléctrica.

Sostenibilidad

Nos esforzamos para garantizar que nuestra huella medioambiental sea la menor posible mediante un sistema de gestión medioambiental certificado de acuerdo a la norma ISO 14001, que controla el impacto de nuestras actividades sobre el entorno. Para ello:

- Racionalizamos el uso de materias primas, seleccionando materiales con un alto grado de reciclabilidad y reduciendo continuamente el uso de los más nocivos.
- Certificamos la hermeticidad de nuestros productos para minimizar el riesgo de fugas al entorno.
- Aplicamos criterios de ecodiseño en los productos.
- Optimizamos el consumo de energía de nuestros equipos y de todo su proceso de fabricación.

2. Características generales de producto

Introducción a cgm.3	p. 9
Estructura constructiva y componentes	p. 10
Normativa	p. 14
Aplicaciones especiales	p. 15
Outdoor	p. 15
High Corrosion Resistant (HCR)	p. 15
Protección y automatización	p. 16

Introducción a cgm.3

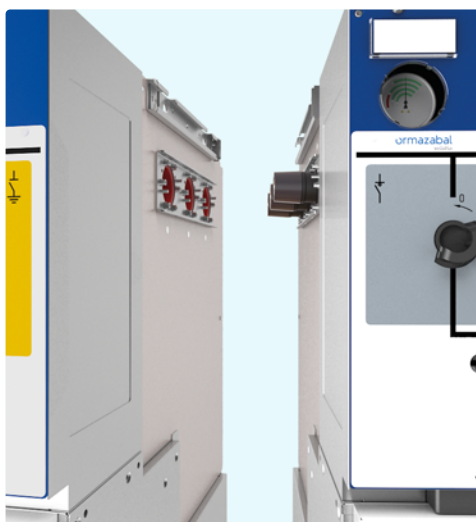


Las celdas **cgm.3**, de hasta 40,5 kV / 38 kV (IEC/IEEE) de tensión asignada, cuentan con una amplia variedad de funciones, tanto modulares como compactas, que han sido diseñadas de acuerdo a las principales normativas internacionales.

El diseño de las celdas cgm.3 incluye una cuba de gas de acero inoxidable sellada herméticamente durante toda la vida del producto.

Resistencia a arcos internos

Clasificación de arco interno IAC AFL(R) de hasta **25 kA - 1 s** que proporciona la máxima seguridad.



Extensibilidad

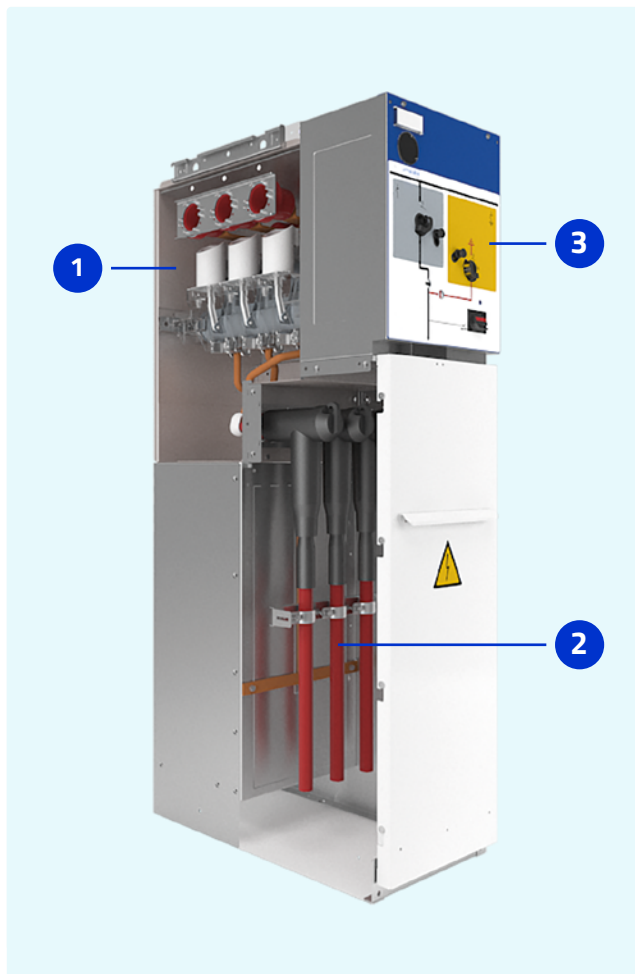
Las celdas cgm.3 son opcionalmente **extensibles** por ambos lados. Nuestro conjunto de unión **ormalink** permite una unión sencilla que convierte a cgm.3 en un sistema fácilmente escalable.



Diseñadas para redes inteligentes

Ormazabal ofrece una solución completa con la integración de los sistemas de automatización, protección y sensórica ekorsys en las celdas cgm.3.

Estructura constructiva



1 Cuba de gas

La cuba, estanca y aislada con gas, contiene el embarrado, así como los dispositivos de corte y conexión.

2 Compartimento de cables

El compartimento de conexión de cables de entrada/salida de media tensión se encuentra en la parte inferior de la celda y se puede acceder a él retirando la tapa frontal.

En su interior encontraremos:

- Pasatapas
- Conectores y cables
- Soporte abrazadera cables
- Pletina horizontal de puesta a tierra

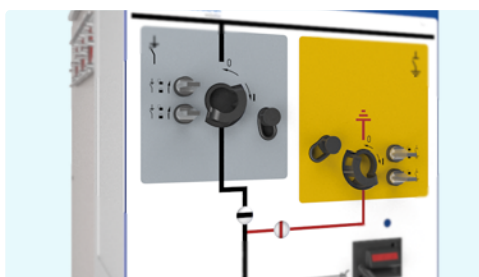
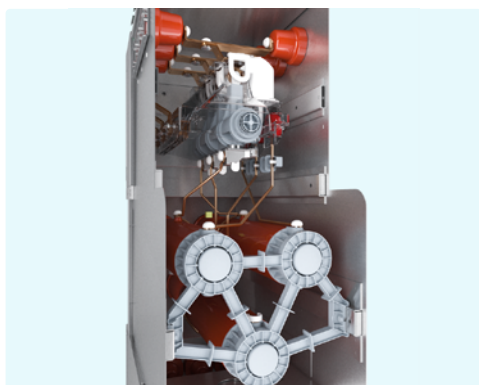
3 Compartimento de mando

Zona de maniobra para operaciones de conexión y desconexión en los circuitos de media tensión. Se incluyen:

- Mecanismo de maniobra
- Esquema unifilar e indicación de posición
- Indicador de tensión
- Relé de protección control y medida
- Manómetro

Opcionalmente se podrá añadir en la parte superior de este compartimento, un cajón de control para la instalación de relés de protección, así como dispositivos de medida y control.

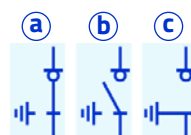
Componentes



Interruptores

Interruptor-seccionador de 3 posiciones

Interruptor-seccionador con poder de corte en carga.



- a. Cerrado
- b. Seccionado
- c. Puesto a tierra

Tipos:

- B:** mecanismo básico con accionamiento manual independiente
- BM:** mecanismo básico con accionamiento motorizado
- BR-A:** mecanismo con funcionamiento manual y con retención a la apertura
- BR-AM:** mecanismo con funcionamiento motorizado y retención a la apertura

Interruptor automático

Interruptor automático con tecnología de corte en vacío. Configurable reenganche y endurancia mecánica M1/M2 según IEC 62271-100.

Tipos:

- AV:** interruptor automático
- AVM:** interruptor automático motorizado
- RAV:** interruptor automático con reenganche
- RAVM:** interruptor automático con reenganche motorizado

Enclavamientos

Enclavamientos mecánicos y eléctricos que garantizan un funcionamiento óptimo del equipo y de todos sus elementos.

- Impiden el cierre del interruptor-seccionador y del seccionador de puesta a tierra de forma simultánea.
- Permiten la apertura segura de la tapa de acceso al compartimento de cables.

Características técnicas

Características eléctricas				IEC			ANSI/IEEE		
Tensión asignada	U _d [kV]	36		38,5	40,5		38		
Frecuencia asignada	f _r [Hz]	50	60	50	50	60	50	60	
Corriente asignada	I _r								
Barras e interconexión de celdas	[A]	400/630		630	630		600		
Línea	[A]	400/630		630	630		600		
Bajante de transformador	[A]	200		200	200		200		
Corriente admisible asignada de corta duración									
con t _k = (x) s	I _k [kA]	16/20 ¹⁾ /25 (1/3 s)		20 ¹⁾ /25 (1/3 s)			20 ¹⁾ (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p [kA]	40/50 ¹⁾ /62,5	41,6/52 ¹⁾ /65	52 ¹⁾ /62,5	52 ¹⁾ /62,5	52 ¹⁾ /65	52,5/62,5	54,6/65	
Nivel de aislamiento asignado									
Tensión soportada asignada a frecuencia industrial [1 min]	U _d [kV]	70/80		80/90	95/118		70/77		
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo	U _p [kV]	170/195		180/210	185/215		150/165		
Clasificación de arco interno conforme a IEC 62271-200	IAC	AF/AFL 16 kA 1 s/20 ¹⁾ kA 1 s/25 kA 1 s AFLR 16/20 ¹⁾ kA 1 s/25 kA 1 s		AFL 20 ¹⁾ kA 1 s/25 kA 1 s AFLR 20 ¹⁾ kA 1 s/25 kA 1 s			AFL ²⁾ 20 ¹⁾ kA 1 s/25 kA 1		
Grado de protección: Cuba de gas		IP X8							
Grado de protección: Envoltente externa		IP2XD							
Color del equipo		Gris 7035/azul 5005							
Categoría de pérdida de continuidad de servicio	RAL	LSC2							
Clase de compartimentación	LSC	PM							

¹⁾ Ensayos realizados a 21 kA/52.5 kA

²⁾ Equivalente a IEEF C37.20.7 para 1D-5

¹⁾ Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA²⁾ Equivalente a IEEE C37.20.7 para 1D-5

Mecanismo de maniobra	Interruptor seccionador de tres posiciones							Interruptor automático de corte en vacío			
		B	BM	B2M	BR-A	BR-AM	BR-A2M	AV	AMV	RAV	RAMV
Bobinas de disparo											
Aislamiento interno	[kV]	2			10			2			
Bobina de disparo											
Tensión asignada	[V]	n/a			24/48/110 V _{cc} 220 V _{ca}			24/48/110/220 V _{cc} 110/230 V _{ca}			
Consumo máx.	[W]	n/a			56			< 56			
Motorizaciones											
Tensión asignada	[V]	n/a	1)	2)	n/a	3)	3)	n/a	3)	n/a	3)
Intensidad nominal	[A]	n/a	< 4		n/a	< 4	< 4,5	n/a	< 4	n/a	< 4
Tiempo de maniobra del motor	[s]	n/a	2,3	< 3	n/a	< 15	< 3	n/a	< 15	n/a	< 15
Intensidad de pico	[A]	n/a	< 14		n/a	< 14	< 14	n/a	< 15	n/a	< 15
Contactos de señalización											
Interruptor Puesta a tierra			2NA + 2NC 1NA + 1NC		1NA // 2NA + 2NC 1NA + 1NC	1NA + 2NC 1NA + 1NC	2NA + 2NC 1NA + 1NC	2NA/1NA + 1NC			
Interruptor automático		n/a						2NA + 2NC	9NA + 9NC	2NA + 2NC	9NA + 9NC
Tensión asignada	[V]	250						250			
Corriente asignada	[A]	16						10			
1) 24/48/110/125 V _{cc} 2) 24/48/110 V _{cc} 3) 24/48/110/220 V _{cc} 110/230 V _{ca}											

¹⁾ 24/48/110/125 V_{cc} 110/220 V_{ca}²⁾ 24/48/110 V_{cc}³⁾ 24/48/110/220 V_{cc} 110/230 V_{ca}

Condiciones de servicio		IEC	ANSI/IEEE
Tipo de aparamenta		Interior	
Temperatura ambiente			
Mínima Máxima		- 30 °C * + 40 °C **	- 40 °F * 104 °F **
Temperatura ambiente media máxima, medida en un período de 24 h		+ 35 °C	95 °F
Temperatura mínima de almacenamiento		- 40 °C	- 40 °F
Humedad relativa			
Humedad relativa media máxima, medida en un período de 24 h 1 mes		< 95 % < 90 %	
Presión de vapor			
Presión de vapor media máxima, medida en un periodo de 24 h 1 mes		22 mbar 18 mbar	
Altitud máxima sobre el nivel del mar		2000 m **	6500 pies **
Radiación solar		Despreciable	
Polución de aire ambiente (polvo, humo, gases corrosivos y/o inflamables, vapores o sal)		s/ condiciones normales de servicio de la norma IEC 62271-1	
Vibraciones por movimientos sísmicos o provocadas por causas externas a la aparamenta		Insignificante **	

* Consulte disponibilidad y otros valores

** Para condiciones y altitudes especiales, consulte a Ormazabal

Funciones del sistema cgm.3

Celdas modulares



Función de línea



Función de protección con fusibles



Función de protección con interruptor automático



Función de interruptor pasante



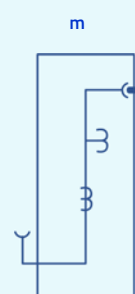
Alimentación de servicios auxiliares



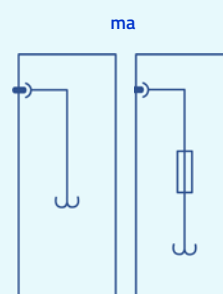
Función de remonte de barras



Función de remonte de cables

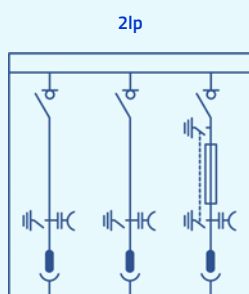


Función de medida

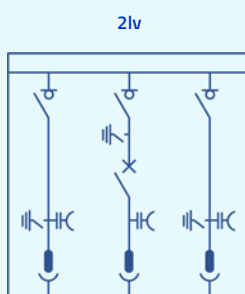


Función de medida y servicios auxiliares

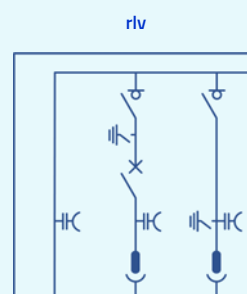
Celdas compactas



Funciones de protección con fusibles y doble línea



Funciones de interruptor automático y doble línea



Funciones de remonte en barras, línea e interruptor automático

Normativa

Las celdas cgm.3 han sido diseñadas y certificadas de acuerdo a la siguiente normativa internacional:

Normas eléctricas aplicables	
IEC	
IEC 62271-1	Estipulaciones comunes para la aparamenta de alta tensión
IEC 62271-200	Aparamenta bajo envolvente metálica de corriente alterna para tensiones nominales superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV
IEC 62271-103	Interruptores para tensiones asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV
IEC 62271-102	Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna
IEC 62271-105	Combinaciones interruptor-fusibles de corriente alterna para alta tensión
IEC 62271-100	Interruptores automáticos de corriente alterna para alta tensión
IEC 60255	Relés eléctricos
IEC 60529	Grados de protección para envoltentes
IEC 62271-206	Sistemas indicadores de presencia de tensión (vpis)
IEC 61243-5	Sistemas de detección de tensión (vds)
IEEE/ANSI	
IEEE C37.74	Requisitos de la norma IEEE para aparamenta con interruptor en carga y con interruptor en carga con fusibles semienterrada, subterránea y bajo poste para sistemas de corriente alterna de hasta 38 kV
IEEE C37.20.3	Norma IEEE para aparamenta de interruptor bajo envolvente metálica
IEEE 1247	Norma de interruptores para corriente alterna en el rango por encima de 1000 voltios
IEEE C37.123	Guía IEEE de especificaciones para equipos de subestaciones de energía eléctrica, aislados en gas
IEEE C37.20.4	Norma IEEE para interruptores CA en interiores (1 kV – 38 kV) para utilización en aparamenta bajo envolvente metálica
IEEE C37.04	Estructura de valores asignados de la norma IEEE para interruptores automáticos de alta tensión CA
IEEE C37.06	Interruptores automáticos de alto voltaje de CA clasificados sobre la base de una corriente simétrica: clasificaciones recomendadas y capacidades necesarias relacionadas
IEEE C37.09	Procedimiento de ensayos de la norma IEEE para interruptores automáticos de alta tensión CA con valores asignados en base a una corriente simétrica
IEEE C37.20.7	Guía IEEE para ensayos de arco interno en aparamenta de media tensión bajo envolvente metálica.
IEEE C37.20.9	Norma de aparamenta bajo envolvente metálica de 1 kV a 52 kV con sistema de aislamiento de gas.
(*) Consultar opciones y disponibilidad para otras normativas: SANS, HN, GB, SDMS...	

Aplicaciones especiales



Outdoor

Las celdas de exterior cgm.3 están diseñadas para ser instaladas a la intemperie, en condiciones de servicio, con polución, condensación y radiación solar, entre otras, definidas en las condiciones normales de servicio de exterior, según IEC 62271-1 o IEEE C37.20.9.

Se presentan dos opciones de salida de gases:

- Salida de gases a foso
- Salida de gases hacia arriba

Clasificación de arco interno hasta

IAC AFLR 25 kA - 1s, según IEC 62271-200.

Características Outdoor	
Grado de protección	IP54*
Protección contra impactos	IK10
Categoría de corrosión	C5H
* Para otras opciones, consultar con Ormazabal.	

High Corrosion Resistant (HCR)

Las celdas HCR, alta resistencia a la corrosión, han sido diseñadas para condiciones ambientales adversas y se recomienda su instalación en aplicaciones indoor con condiciones ambientales fuera de lo estándar como instalaciones offshore, instalaciones próximas a la costa, instalaciones ubicadas en climas tropicales o entornos industriales con alta polución.

Ormazabal ha desarrollado un procedimiento de ensayos propio, que garantiza una categoría de corrosión **C5-M**, durabilidad "**Alta**", según la norma ISO 12944-2, y "**Nivel 6**" de salinidad, según la norma IEC 60068-2-52.

Protección y automatización

Amplio rango de equipos de la familia **ekorsys** integrados y asociados a celdas cgm.3 con funciones de protección, control y automatización para dar respuesta a las necesidades de la red eléctrica.



Unidades de detección de tensión

Sistema de detección de presencia/ausencia de tensión con opción de incorporar salidas de alta frecuencia para medida de señales asociadas a descargas parciales.

Unidades de protección, control y medida

Protecciones de tipo multifunción, incluyendo control y medida (con opción de autoalimentación).

Sensores de tensión e intensidad

Sensores de intensidad toroidales y sensores de tensión de tipo capacitivo y resistivo para protección y monitorización.

Unidades de control y automatización para media tensión

Telecontrol y automatización de la red de media tensión.

Software

Herramientas de configuración para las unidades de protección, control y medida de la familia ekorsys.

3. Características técnicas

Funciones	p. 18		
Función de línea	p. 18		
Función de protección con fusible	p. 20		
Protección de interruptor automático	p. 24		
Función de interruptor pasante	p. 26		
Función de alimentación de servicios auxiliares	p. 28		
Función de remonte de barras	p. 30		
Función de remonte de cables	p. 32		
Función de medida	p. 34		
Función de medida con puesta a tierra	p. 36		
		Función de medida o servicios auxiliares	p. 38
		Funciones de protección con fusibles y dos de línea	p. 40
		Funciones de interruptor automático y doble línea	p. 42
		Funciones de remonte en barras, línea e interruptor automático	p. 44
		Instalación y conexión	p. 46

cgm.3-I

Función de línea

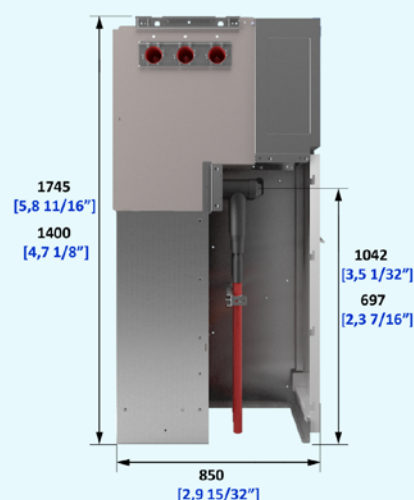
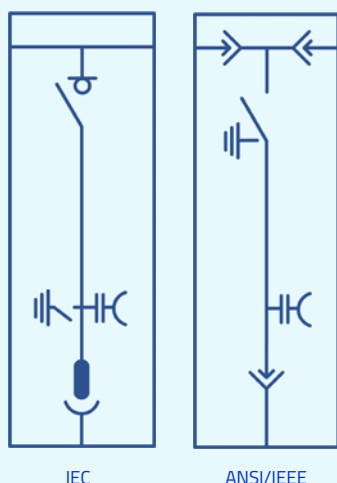
Celda modular de línea, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra.



Características eléctricas			IEC				ANSI/IEEE			
Tensión asignada	U _r	[kV]	36		38,5	40,5		38		
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50	60	50	50	60	50	60	
Corriente asignada										
Interconexión general de embarrado y celdas	I _r	[A]	400/630		630	630		600		
Línea	I _r	[A]	400/630		630	630		600		
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)										
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70		80	95		70		
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		90	118		77		
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo										
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170		180	185		150		
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		210	215		165		
Clasificación arco interno	IAC		AF/AFL 16 kA 1 s/ 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR ** 16 kA 1 s/ 20 kA 1 s/25 kA 1 s		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s		AF/AFL 16 kA 1 s/ 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s			
Tensión CC soportada		[kV]	72				103			
Interruptor-seccionador			IEC 62271-103 + IEC 62271-102						IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)										
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65	
Poder de corte de corriente principalmente activa	I ₁	[A]	400/630		630			600/800		
Poder de corte cables en vacío	U _a	[A]	50		50			20		
Poder de corte bucle cerrado	I _{2a}	[A]	400/630		630			600/800		
Poder de corte de falta a tierra	I _{6A}	[A]	160		160			n/a		
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I _{6b}	[A]	90		90			n/a		
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65	
Categoría del interruptor										
Endurancia mecánica			1000-M1/5000-M2						1000/5000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA			3		
Seccionador de puesta a tierra			IEC 62271-102						IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)										
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)		
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65	
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65	
Categoría del seccionador de puesta a tierra										
Endurancia mecánica			1000-M0 ***						1000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2						3	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea *** En opción, 2000-M1 Valores para 50 Hz										

Dimensiones

90/100 kg
198/220 Lb



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s ☐ 25 kA 1 s

Arco interno: cuba

☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s ☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

☒ 1745 mm

☐ 1400 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☒ Manómetro sin contacto

☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión frontal:

☒ Pasatapas de cable

Extensibilidad:

☒ A ambos lados

☐ A la izquierda / derecha ciega

☐ A la derecha / izquierda ciega

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha

☐ Izquierda

☒ Ambas

Pasatapas

☐ Derecha

☐ Izquierda

☐ Ambas

Mecanismos de maniobra

☒ Palancas de accionamiento

☒ Mecanismo manual tipo B

☐ Mecanismo motorizado tipo BM

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos

☐ Enclavamientos con cerradura

☐ Candados

Indicadores

☒ Alarma sonora ekor.sas

☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis

☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia de tensión ekor.ivds

☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds-pd con salida de alta frecuencia (AF)

Conducto de expansión de gases

☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-p

Función de protección con fusible

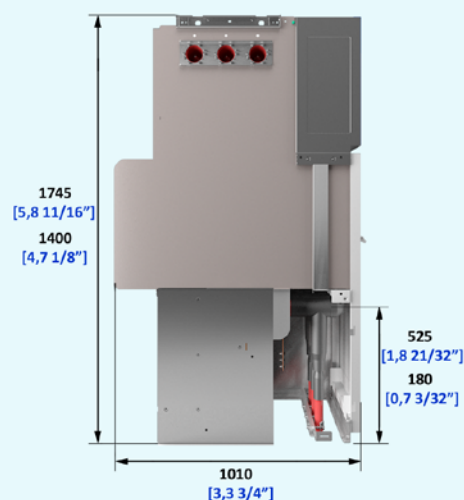
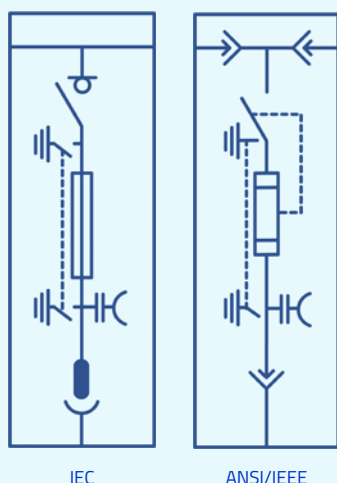
Celda modular con protección con fusibles, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra y protección con fusibles limitadores.



Características eléctricas			IEC					ANSI/IEEE	
Tensión asignada	U _r	[kV]	36		38,5	40,5		38	
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50	60	50	50	60	50	60
Corriente asignada									
Interconexión general de embarrado y celdas	I _r	[A]	400/630		630	630		600	
Línea	I _r	[A]			200			200	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)									
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70		80	95		70	
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		90	118		77	
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo									
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170		180	185		150	
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		210	215		165	
Clasificación arco interno	IAC		AF/AFL 16 kA 1 s/ 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 16 kA 1 s/20 kA 1 s		AF/AFL 20*kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 16 kA 1 s/20* kA 1 s		AF/AFL 16 kA 1 s/ 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 16 kA 1s/20* kA 1 s		
Tensión CC soportada		[kV]	n/a					103	
Interruptor-seccionador			IEC 62271-103 + IEC 62271-102					IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)									
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	40/52,5*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I ₁	[A]	200		200			200	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	40/52,5*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65
Categoría del interruptor									
Endurancia mecánica			1000-M1					1000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA			3	
Corriente de intersección combinado interruptor - relé (ekor.rpt)									
I _{max} de corte según acc. TD _{ito} IEC 62271-105		[A]	490					n/a	
Corriente de transferencia combinado interruptor-fusible									
I _{max} de corte según acc. TD _{itransfer} IEC 62271-105		[A]	72					n/a	
Seccionador de puesta a tierra			IEC 62271-102					IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)									
Valor t _k = 1 s	I _k	[kA]	1/3,15				1/3,15		
Valor de pico	I _p	[kA]	2,5/7,8	2,6/8,2	2,5/7,8	2,5/7,8	2,6/8,2	2,5/7,8	2,6/8,2
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	2,5	2,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,6
Categoría del seccionador de puesta a tierra									
Endurancia mecánica			1000-M0/2000-M1					1000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2 2-E1 para 7,8 u 8,2 kA					3	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** Con salida de gases a través de chimenea									
Valores para 50 Hz									

Dimensiones

140/150 kg
309/331 Lb



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

- ☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

- ☐ 16 kA 1 s
- ☐ 20 kA 1 s
- ☐ 25 kA 1 s

Arco interno: cuba

- ☐ 16 kA 0,5 s
- ☐ 20 kA 0,5 s
- ☐ 16 kA 1 s
- ☐ 20 kA 1 s
- ☐ 25 kA 1 s

Altura de celda:

- ☒ 1745 mm
- ☐ 1400 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

- ☒ Manómetro sin contactos
- ☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión frontal:

- ☒ Pasatapas de cable

Extensibilidad:

- ☒ A ambos lados
- ☐ A la izquierda / derecha ciega
- ☐ A la derecha / izquierda ciega

Tipo de conexión lateral:

- Tulipa
- ☐ Derecha
- ☐ Izquierda
- ☒ Ambas
- Pasatapas
- ☐ Derecha
- ☐ Izquierda
- ☐ Ambas

Compartimento de fusibles

Disparo del fusible:

- ☒ Mediante fusibles combinados
- ☐ Mediante fusibles asociados

Portafusibles:

- ☒ 36 kV
- ☐ 38-38,5 kV
- ☐ 40,5 kV

Mecanismos de maniobra

- ☒ Palancas de accionamiento
- ☒ Mecanismo manual tipo BR-A
- ☐ Mecanismo motorizado tipo BR-AM
- ☒ Bobina de disparo

Enclavamientos adicionales:

- ☐ Enclavamientos eléctricos
- ☐ Enclavamientos con cerradura
- ☐ Candados

Indicadores

- ☐ Alarma sonora ekor.sas
- ☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis
- ☐ Indicador capacitivo de presencia/ ausencia de tensión ekor.ivds
- ☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds-pd con salida de alta frecuencia (AF)

Conducto de expansión de gases

- ☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

Compartimento de fusibles

Características

- Portafusibles horizontales
- Acceso frontal
- Compartimentos independientes de fase
- Protegidos dentro de la cuba de gas
- Aislamiento y estanqueidad frente a agentes externos (contaminación, cambios de temperatura, condiciones meteorológicas adversas, incluidas inundaciones)
- Enclavamientos internos para un acceso seguro al área del portafusibles

Tipo de protección

Conforme a la norma IEC 62271-105, la relación interruptor - fusible puede ser del tipo "asociado" o "combinado".

La opción de interruptor - fusible combinado permite la apertura del interruptor-seccionador causada por una señal externa como, por ejemplo, la enviada por el termostato del transformador en caso de sobrecalentamiento.

El disparo de cualquiera de los fusibles se indica en el sinóptico frontal de la celda.

Selección de fusibles HHD según las normas IEC														
U _r Red [kV]	Potencia asignada del transformador sin sobrecarga [kVA]													
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
	Intensidad asignada del fusible IEC 60282-1 [A]													
25	6,3	10	16	16	16	16	20	31,5	31,5	40	40	50	63	80*
30	6,3	6,3	10	16	16	16	20	20	31,5	31,5	40	40	63	63
35/36	6,3	6,3	10	16	16	16	20	20	31,5	31,5	40	40	50	63

Selección de fusibles según las normas IEEE														
U _r Fusible [kV]	Potencia asignada del transformador sin sobrecarga [kVA]													
	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000
	Intensidad asignada del fusible [A]													
34,5	6,3	6,3	10	10	16	16	20	20	31,5	31,5	40	40	50	63
														80*



Consideraciones

- Fusibles HRC recomendados: marca SIBA con percutor tipo medio, según IEC 60282-1 (fusibles de bajas pérdidas)
- El conjunto interruptor-fusibles ha sido ensayado a calentamiento en las condiciones normales de servicio según IEC 62271-1
- En caso de fusión de alguno de los fusibles, se recomienda el cambio de las tres unidades (de acuerdo con IEC 60282-1)
- Para condiciones de sobrecarga del transformador o la utilización de otras marcas de fusibles, consultar con Ormazabal

cgm.3-v

Protección de interruptor automático

Celda modular de protección mediante interruptor automático, equipado con un interruptor automático de corte en vacío en serie con un interruptor-seccionador de tres posiciones.

Características eléctricas			IEC				ANSI/IEEE		
Tensión asignada	U _r	[kV]	36		38,5	40,5		38	
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50	60	50	50	60	50	60
Corriente asignada									
Interconexión general de embarrado y celdas	I _r	[A]	400/630		630			600	
Línea	I _r	[A]	400/630		630			600	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)									
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70		80	95		80	
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		90	118		88	
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo									
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170		180	185		150	
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		210	215		165	
Clasificación arco interno	IAC		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s		AF/AFL 20*kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20*kA 1 s/25 kA 1 s			AF/16 kA 1 s/ AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR** 20* kA 1 s/25 kA 1 s	
Tensión CC soportada		[kV]	n/a		72			103	
Interruptor automático								IEEC62271-100	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)									
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65
Poder asignado de corte y de cierre									
Poder de corte de corriente principalmente activa	I ₁	[A]	400/630		630			600/800	
Poder de corte en cortocircuito	I _{sc}	[kA]	16/20*/ 25		20*/25			20*/25	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65	52,5/62,5	54,6/65
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Batería condensadores		[A]	400		n/a			n/a	
Secuencia de maniobras nominales									
Sin reenganche rápido			CO-15 s-CO 0-3 min-CO-3 min-CO					CO-15 s-CO 0-3 min-CO-3 min-CO	
Con reenganche rápido			0-0,3 s-CO-15 s-CO 0-0,3 s-CO-3 min-CO					0-0,3 s-CO-15 s-CO 0-0,3 s-CO-3 min-CO	
Categoría del interruptor automático									
Endurancia mecánica (clase de maniobra)			10 000 - M2 2000 - M1					10000 - M2 2000 - M1	
Endurancia eléctrica (clase)			E2-C2					E2-C2	
Interruptor-seccionador								IEEC 62271-103 + IEC 62271-102	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)									
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65	40/50*/62,5	41,5/52*/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I ₁	[A]	400/630		630			600/800	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	52*/62,5	52*/62,5	52*/65	40/50*/62,5	41,5/52*/65
Categoría del interruptor									
Endurancia mecánica			1000-M1/5000-M2					1000/5000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E3		3-E2 en 20 kA/5-E3 en 25 kA			3	
Seccionador de puesta a tierra								IEEC 62271-102	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)									
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65	40/50*/62,5	41,5/52*/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,5/52*/65	50*/62,5	52*/62,5	52*/65	40/50*/62,5	41,5/52*/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra									
Endurancia mecánica			2000-M1					2000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2					3	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA Valores para 50 Hz					** Con salida de gases a través de chimenea				

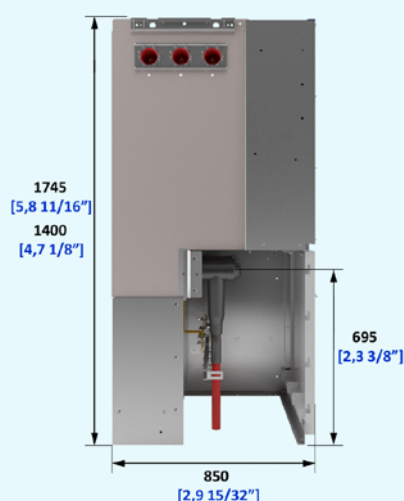
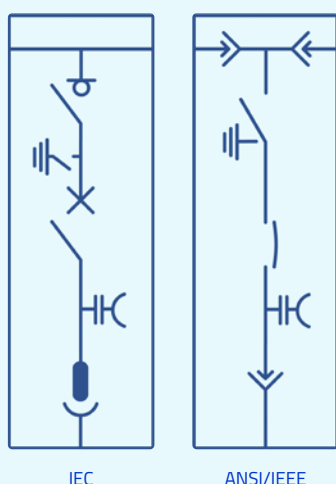
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA

** Con salida de gases a través de chimenea

Valores para 50 Hz

Dimensiones

240 kg
529 Lb



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 16 kA 1 s

☐ 20 kA 1 s

☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

☐ 1745 mm

☐ 1400 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☐ Manómetro sin contactos

☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión frontal:

☐ Pasatapas de cable

Extensibilidad:

☐ A ambos lados

☐ A la izquierda / derecha ciega

☐ A la derecha / izquierda ciega

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha

☐ Izquierda

☒ Ambas

Pasatapas

☐ Derecha

☐ Izquierda

☐ Ambas

Mecanismos de maniobra

☐ Palancas de accionamiento

☐ Mecanismo de interruptor tipo B

☐ Mecanismo motorizado tipo BM

☐ Mecanismo manual tipo AV

☐ Mecanismo manual tipo RAV con reenganche

☐ Mecanismo motorizado tipo AVM

☐ Mecanismo motorizado tipo RAVM con reenganche

☐ Bobina de disparo

☐ Bobina biestable

☐ 2.ª bobina de disparo

☐ Bobina de cierre

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos

☐ Enclavamientos con cerradura

☐ Candados

Indicadores

☐ Alarma sonora ekor.sas

☐ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis

☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia de tensión ekor.ivds

☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds-pd con salida de alta frecuencia (AF)

Conducto de expansión de gases

☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-s

Función de interruptor pasante

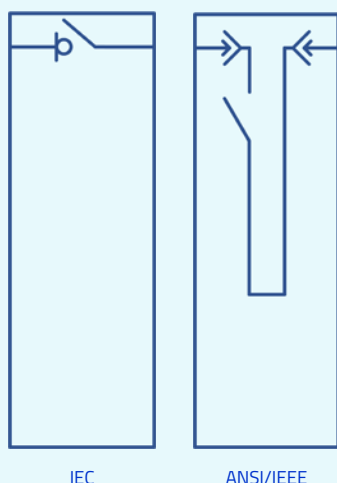
Celda modular de interruptor de embarrado, equipado con un interruptor-seccionador de dos posiciones (cerrado y abierto).
Opcional con seccionador de puesta a tierra (s-pt).



Características eléctricas			IEC		ANSI/IEEE	
Tensión asignada	U _r	[kV]	36		38	
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50	60	50	60
Corriente asignada						
Interconexión general de embarrado y celdas	I _r	[A]	400/630		600	
Línea	I _r	[A]	400/630		600	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)						
Entre fases y tierra	U _d	[kV]	70		70	
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		77	
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo						
Entre fases y tierra	U _p	[kV]	170		150	
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		165	
Clasificación arco interno	IAC		AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s		AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s	
Interruptor-seccionador			IEC 62271-103 + IEC 62271-102		IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)						
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52,5	54,6
Poder de corte de corriente principalmente activa	I ₁	[A]	400/630		600/800	
Poder de corte cables en vacío	U _a	[A]	50		20	
Poder de corte bucle cerrado	I _{2a}	[A]	400/630		600/800	
Poder de corte de falta a tierra	I _{6a}	[A]	160		n/a	
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I _{6b}	[A]	90		n/a	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52,5	54,6
Categoría del interruptor						
Endurancia mecánica			1000-M1/5000-M2		1000/5000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E3		3	
Seccionador de puesta a tierra			IEC 62271-102		IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)						
Valor t _k = (x) s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)	
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52,5	54,6
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	52,5	54,6
Categoría del seccionador de puesta a tierra						
Endurancia mecánica (manual)			1000-M0/2000-M1		1000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2		3	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA Valores para 50 Hz						

Dimensiones

110/115 kg
243/253 Lb



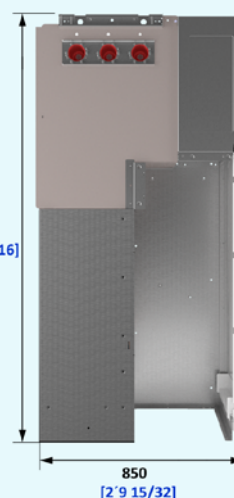
IEC

ANSI/IEEE



418
[1'4 15/32]

1745
[5'8 11/16]



850
[2'9 15/32]

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AF/AFL

- ☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s

Cuba arco interno

- ☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s

Altura de celda

- ☒ 1745 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

- ☒ Manómetro sin contactos
☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión lateral:

- ☒ Extensibilidad a ambos lados

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

- ☐ Derecha ☐ Izquierda ☒ Ambas

Pasatapas

- ☐ Derecha ☐ Izquierda ☐ Ambas

Puesta a tierra:

- ☐ Con seccionador de puesta a tierra en el lado izquierdo. tipo s-pti*
☐ Con seccionador de puesta a tierra en el lado derecho s-ptd

Mecanismos de maniobra

- ☒ Palancas de accionamiento
☒ Mecanismo manual tipo B
☐ Mecanismo motorizado tipo BM

Enclavamientos adicionales:

- ☐ Enclavamientos eléctricos
☐ Enclavamientos con cerradura
☐ Candados

Indicadores

- ☐ Alarma sonora ekor.sas
☐ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis (con puesta a tierra)
☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia de tensión ekor.ivds (con puesta a tierra)

Conducto de expansión de gases

- ☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.
* Opción únicamente disponible con mando manual.

cgm.3-a

Función de alimentación de servicios auxiliares

Celda modular con protección con fusibles, equipada con un interruptor-seccionador de tres posiciones: cerrado, abierto o puesto a tierra y protección con fusibles limitadores.

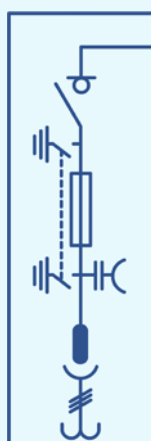


Características eléctricas		IEC
Tensión asignada	U_r [kV]	36
Frecuencia asignada	f_r [Hz]	50/60
Corriente asignada		
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r [A]	400/630
Bajante de transformador	I_r [A]	200
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)		
Entre fases y tierra	U_d [kV]	70
A través de la distancia de seccionamiento	U_d [kV]	80
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo		
Entre fases y tierra	U_p [kV]	125
A través de la distancia de seccionamiento	U_p [kV]	145
Clasificación arco interno	IAC	AFL 16 kA 0,5 s (servicios auxiliares)
Interruptor-seccionador		IEC 62271-103 + IEC 62271-102
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	16/20* (1/3 s)/25 (1 s)
Valor de pico	I_p [kA]	50 Hz: 40/52*/62,5 60 Hz: 41,6/52*/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1 [A]	200
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50 Hz: 40/52*/62,5 60 Hz: 41,6/52*/65
Categoría del interruptor		
Endurancia mecánica		1000-M1
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E3
Seccionador de puesta a tierra		IEC 62271-102
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)		
Valor $t_k = 1$ s o 3 s	I_k [kA]	1/3
Valor de pico	I_p [kA]	50 Hz: 2,5/7,5 60 Hz: 2,6/7,8
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50 Hz: 2,5/7,5 60 Hz: 2,6/7,8
Categoría del seccionador de puesta a tierra		
Endurancia mecánica (manual)		1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E2

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA y 25 kA/65 kA

Dimensiones

140/150 kg
309/331 Lb

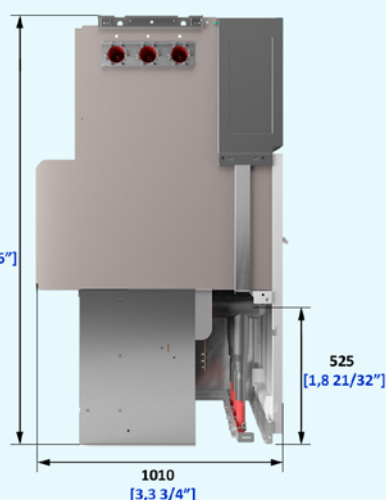


IEC



480
[1,6 29/32"]

1745
[5,8 11/16"]



1010
[3,3 3/4"]

525
[1,8 21/32"]

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFL

- ☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 1 s

Arco interno: cuba

- ☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s
☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s ☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

- ☒ 1745 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

- ☒ Manómetro sin contactos
☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Extensibilidad:

- ☒ A la izquierda / derecha ciega
☐ A la derecha / izquierda ciega

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

- ☐ Derecha ☐ Izquierda

Pasatapas

- ☐ Derecho ☐ Izquierdo

Disparo del fusible:

- ☒ Mediante fusibles combinados

Mecanismos de maniobra

- ☒ Palancas de accionamiento
☒ Mecanismo manual tipo BR
☒ Mecanismo manual tipo AR
☒ Bobina de disparo

Enclavamientos adicionales:

- ☐ Enclavamientos eléctricos
☐ Enclavamientos con cerradura
☐ Candados

Indicadores

- ☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis
☐ Indicador capacitivo de presencia/ ausencia de tensión ekor.ivds
☐ Otros indicadores capacitivos de tensión

Conducto de expansión de gases

- ☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-rb

Función de remonte de barras

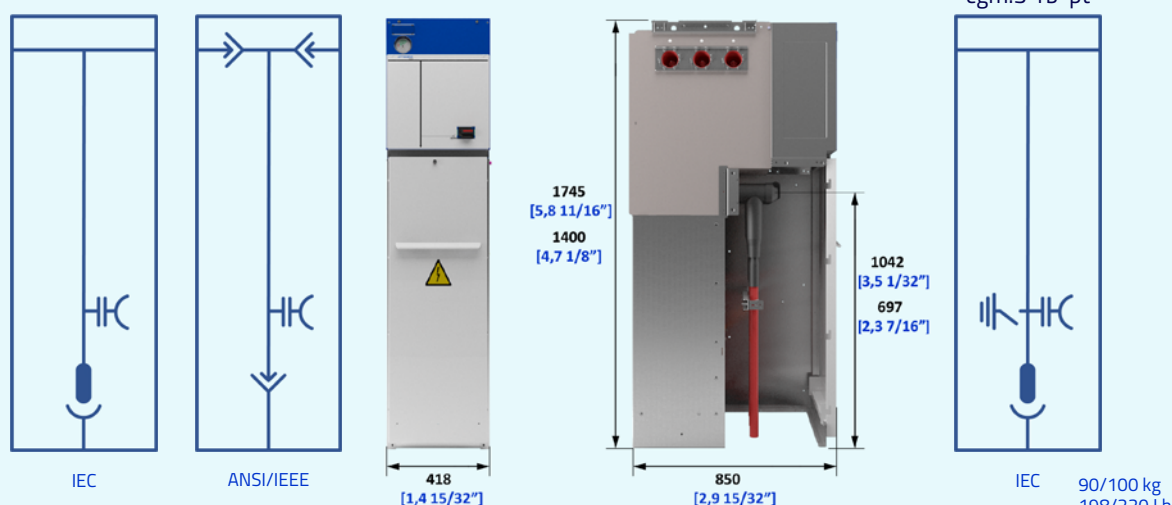
Celda modular con aislamiento en gas y remonte de barras.

Seccionador de puesta a tierra opcional (rb-pt).



Características eléctricas				IEC			ANSI/IEEE	
Tensión asignada	U _r	[kV]	36		38,5	40,5		38
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50	60	50	50	60	50/60
Corriente asignada								
Interconexión general de embarrado y celdas	I _r	[A]	400/630		630		600	
Línea	I _r	[A]	400/630		630		600	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)								
Fase a tierra y entre fases	U _d	[kV]	70		80	95		70
A través de la distancia de seccionamiento	U _d	[kV]	80		90	118		77
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo								
Fase a tierra y entre fases	U _p	[kV]	170		180	185		150
A través de la distancia de seccionamiento	U _p	[kV]	195		210	215		165
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 20* kA 1 s/25* kA 1 s AFLR 20* kA 1 s/25 kA 1 s		AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR 20* kA 1 s/25 kA 1 s		AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s AFLR 20* kA 1 s/25 kA 1 s		
Seccionador de puesta a tierra				IEC 62271-102			IEEE C37.74	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)								
Valor t _{ik} = 1 s	I _k	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		20* (1/3 s)/25 (1 s)			20* (1/3 s)/25 (1 s)
Valor de pico	I _p	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	50*/62,5	50*/62,5	52*/65	50*/62,5 52*/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I _{ma}	[kA]	40/50*/62,5	41,6/52*/65	50*/62,5	50*/62,5	52*/65	50*/62,5 52*/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra								
Endurancia mecánica			1000-M0**				1000	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase			5-E2				3	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA ** En opción, 2000-M1 Valores para 50 Hz								

Dimensiones



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s

☐ 25 kA 1 s

Arco interno: cuba

☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s

☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

☒ 1745 mm

☐ 1400 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☒ Manómetro sin contactos

☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión frontal:

☒ Pasatapas de cable

Extensibilidad:

☒ A ambos lados: rba

☐ A la derecha / izquierda ciega: (rbd/rbi)

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha ☐ Izquierda ☒ Ambas

Pasatapas

☐ Derecha ☐ Izquierda ☐ Ambas

Puesta a tierra:

☐ Con seccionador de puesta a tierra

Mecanismos de maniobra

☒ Mecanismo manual tipo B

☐ Mecanismo motorizado tipo BM

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos

☐ Enclavamientos con cerradura

☐ Candados

Indicadores

☐ Alarma sonora ekor.sas

☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis (con puesta a tierra)

☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia de tensión ekor.ivds (con puesta a tierra)

☐ Otros indicadores capacitivos de tensión

Conducto de expansión de gases

☐ Conducto posterior

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-rc

Función de remonte de cables

Celda modular de remonte de cables (hasta el embarrado principal) con aislamiento en aire.

Función de remonte de doble cable opcional (r2c)



Características eléctricas				IEC			ANSI/IEEE
Tensión asignada	U _r	[kV]	36	38,5	40,5		38
Frecuencia asignada	f _r	[Hz]	50/60	50	50	60	50/60
Corriente asignada							
Línea	I _r	[A]	400/630	630			600
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 20* kA 1 s/ 25 kA 1 s AFL(R) 25 kA/1 s	AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s			AFL 20* kA/25 kA 1 s	
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA Valores para 50 Hz							

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

- ☐ IAC AFL 20 kA 1 s
- ☐ IAC AFL 25 kA 1 s
- ☐ IAC AFLR 20 kA 1 s

Altura de celda

- ☒ 1745 mm

Extensibilidad

- ☐ Derecha (rcd)
- ☐ Izquierda (rci)

Indicadores

- ☐ Indicador capacitivo de tensión ekor.vips
- ☐ Indicador capacitivo de tensión ekor.ivds
- ☐ Enclavamientos con cerradura

Opciones

cgm.3-r2c

(sin opción de clase IAC)

- ☐ Unidad funcional de remonte de doble cable
(anchura=550 mm/1' 9 21/32",
peso=60 kg/132 Lbm)

cgm.3-cl

(sin opción de clase IAC)

- ☐ Cajón de acometida lateral
(anchura=365 mm/1' 2 3/8",
peso=20 kg/44 Lbm)

Dimensiones

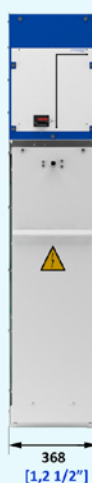
40 kg
88 Lb



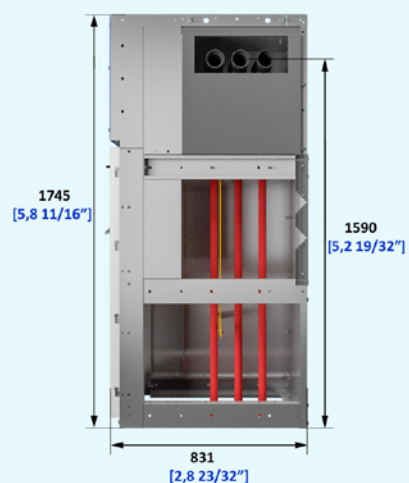
IEC



ANSI/IEEE



368
[1,2 1/2"]



Opciones



Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-m

Función de medida

Celda modular de medida con aislamiento en aire.



Aplicaciones

Características eléctricas			IEC		
Tensión asignada	Ur	[kV]	36		38,5
Frecuencia asignada	fr	[Hz]	50	60	50
Corriente asignada					
Interconexión general de embarrado y celdas	Ir	[A]	400/630		630
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)					
Fase a tierra y entre fases	Ud	[kV]	70	80	95
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo					
Fase a tierra y entre fases	Up	[kV]	170	180	185
Clasificación arco interno	IAC		AFL 16 kA 0,5 s/20* kA 0,5 s/16 kA 1 s/20* kA 1 s		
Corriente admisible asignada de corta duración Valor $t_k = (x)$ s	Ir	[kA]	16/20*/25 (1/3 s)		16/20 (1/3 s) 25 (1 s)
* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA Valores para 50 Hz					

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA
Valores para 50 Hz

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

- ☐ IAC AFL 20 kA 0,5 s
- ☐ IAC AFL 20 kA 1 s

Conexiones de barras

- ☒ Conexión superior rígida no apantallada
- ☒ Conexión inferior rígida no apantallada

Transformadores de medida

- ☒ Transformadores de corriente instalados (3 TI)
- ☒ Transformadores de tensión instalados (3 TT)
- ☐ Sin transformadores

Indicadores

- ☐ Indicador capacitivo de tensión ekor.vips
- ☐ Indicador capacitivo de tensión ekor.ivds

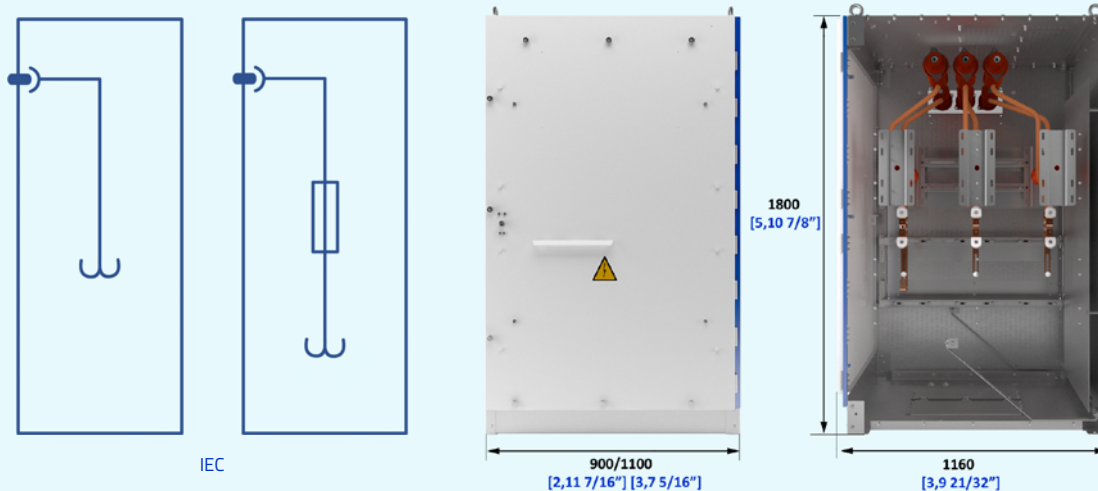
Elementos opcionales

- ☐ Resistencia de caldeo
- ☐ Malla de protección
- ☐ Cerraduras / enclavamientos

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

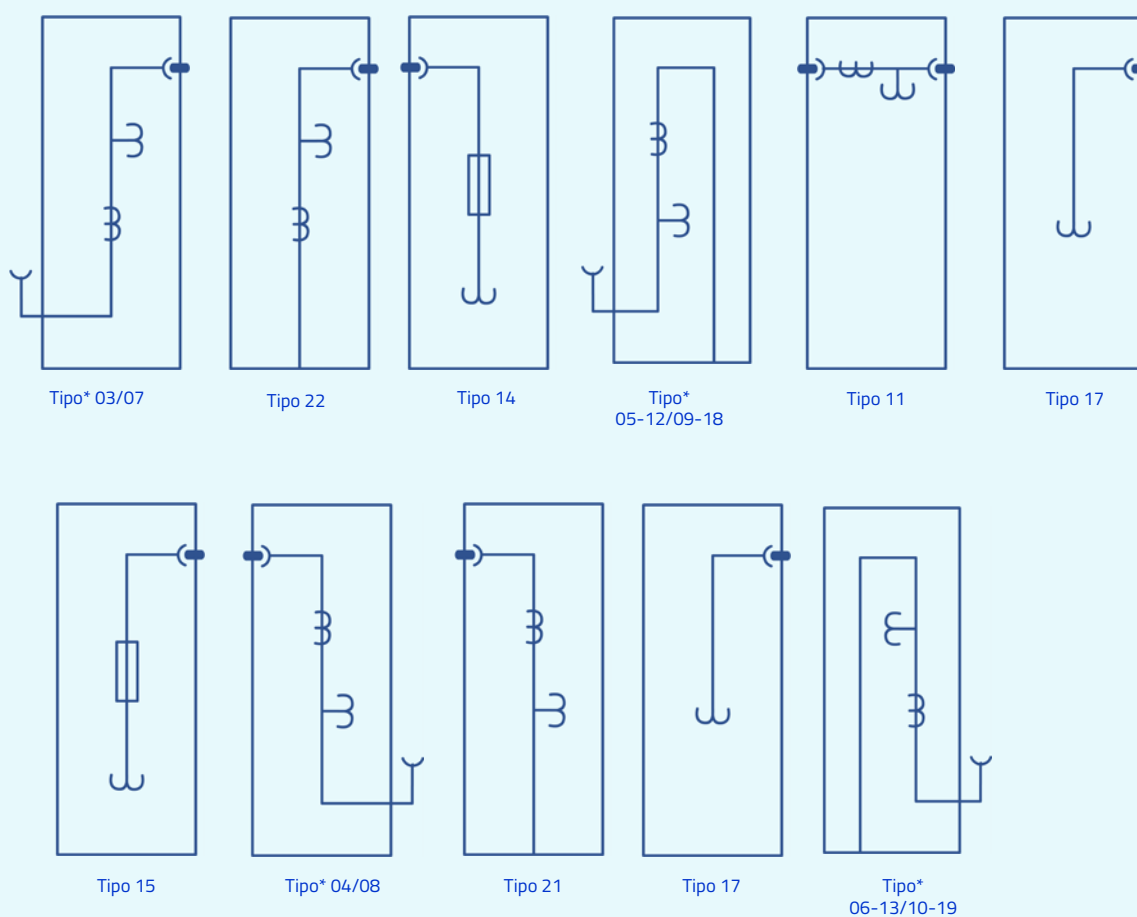
Dimensiones

165* kg
363* Lb
(*) Envoltura vacía



Opciones

cgm.3-m-pt



* Salvo para conexión con cgm.3-l

cgm.3-m-pt

Función de medida con puesta a tierra

Celda modular de medida con aislamiento en aire.



Aplicaciones

Características eléctricas			IEC
Tensión asignada	U_r	[kV]	36/40,5
Frecuencia asignada	f_r	[Hz]	50/60
Corriente asignada			
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r	[A]	400/630
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)			
Entre fases y tierra	U_d	[kV]	38
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo			
Entre fases y tierra	U_p	[kV]	95
Clasificación arco interno	IAC		16 kA-1s
Corriente admisible asignada de corta duración Valor $t_k = (x)$ s	I_r	[kA]	16 (1 s)

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

- ☐ IAC AFL 16 kA 1 s

Conexiones de barras

- ☒ Conexión superior rígida no apantallada
- ☒ Conexión inferior rígida no apantallada

Conexiones de cables

- ☐ Conexión inferior del cable

Transformadores de medida

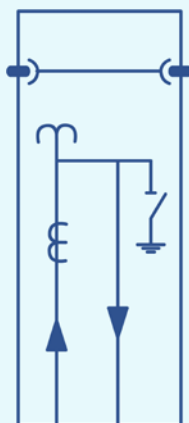
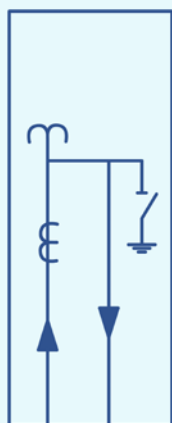
- ☒ Transformadores de corriente instalados (3 TI)
- ☒ Transformadores de tensión instalados (3 TT)

Elementos opcionales

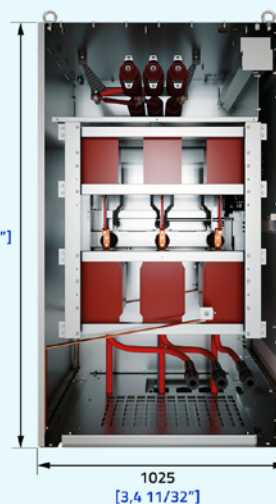
- ☐ Resistencia de caldeo
- ☐ Malla de protección
- ☐ Cerraduras / enclavamientos

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

Dimensiones

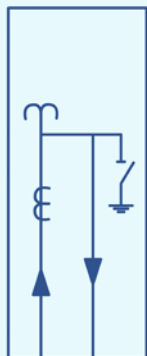


IEC

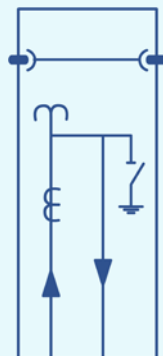
1740
[5,8 1/2"]

180* kg
397 Lb
(*) Envolverte vacía

Opciones



Tipo 05EPE/09EPE



Tipo 11EPE

cgm.3-ma

Función de medida o servicios auxiliares

Celda modular de medida con aislamiento en aire.



Características eléctricas			IEC
Tensión asignada	Ur	[kV]	36/40,5
Frecuencia asignada	fr	[Hz]	50/60
Corriente asignada			
Interconexión general de embarrado y celdas	Ir	[A]	630
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)			
Entre fases y tierra	Ud	[kV]	95
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo			
Entre fases y tierra	Up	[kV]	185
Clasificación arco interno	IAC		hasta AFL / AFLR 25 kA 1 s

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

- ☐ IAC AFL(R) 16/20/25 kA 1 s

Conexiones de cables

- ☐ Conexión con cable

Transformadores de medida o servicios auxiliares

- ☐ Transformadores de tensión (3 TTs)
- ☐ Transformador bifásico de servicios auxiliares

Cajón de control

- ☐ Otros componentes de medida y automatización

Elementos opcionales

- ☐ Resistencia de caldeo
- ☐ Malla de protección
- ☐ Cerraduras / enclavamientos

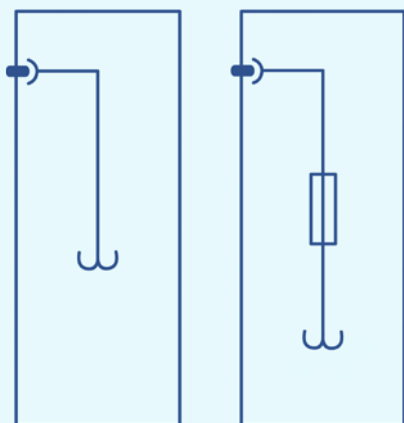
Salida de gases

- ☐ A foso y hacia arriba (IAC AFL)
- ☐ Arriba con chimenea (IAC AFLR)

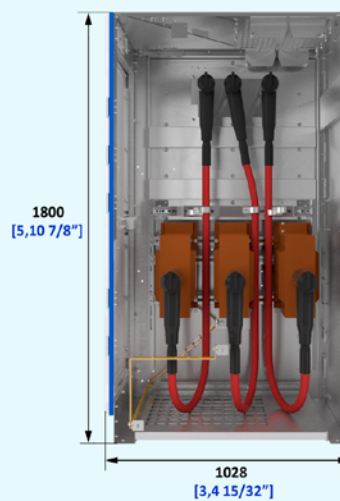
Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

Dimensiones

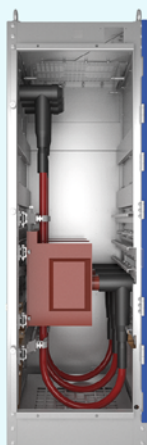
125 kg*
(*) Envolverte vacía



IEC



Opciones



Tipo 6MA
(13 MA si es entrada por derecha)



Tipo 7MA
(14MA si es entrada por derecha)

cgm.3-2Ip

Funciones de protección con fusibles y dos de línea

Celda compacta (RMU) con dos funciones de línea y una función de protección con fusibles, alojadas en una única cuba de gas.

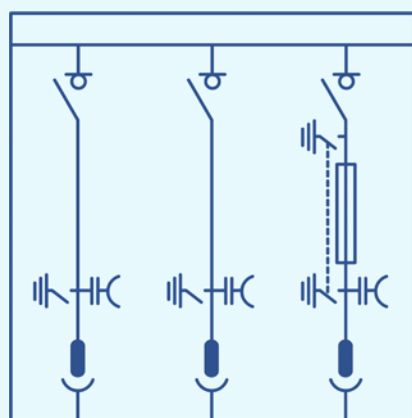


Características eléctricas	IEC	I - V
Tensión asignada	U_r [kV]	36
Frecuencia asignada	f_r [Hz]	50 60
Corriente asignada		
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r [A]	400/630
Línea	I_r [A]	400/630
Bajante de transformador	I_r [A]	200 (p)
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)		
Fase a tierra y entre fases	U_d [kV]	70
A través de la distancia de seccionamiento	U_d [kV]	80
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo		
Fase a tierra y entre fases	U_p [kV]	170
A través de la distancia de seccionamiento	U_p [kV]	195
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 16 kA 1 s/20* kA 1 s
Interruptor-seccionador	IEC 62271-103 + IEC 62271-102	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	16/20*/25 (1/3 s)
Valor de pico	I_p [kA]	40/50*/62,5 41,6/52*/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630 (p) 200
Poder de corte cables en vacío	I_{4a} [A]	50/1,5
Poder de corte bucle cerrado	I_{2a} [A]	400/630
Poder de corte de falta a tierra	I_{6a} [A]	160
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{6b} [A]	90
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma} [kA]	40/50*/62,5 41,6/52*/65
Categoría del interruptor		
Endurancia mecánica		1000-M1/5000-M2
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E3
Corriente de intersección combinado interruptor - relé (ekor.rpt)		
I_{max} de corte según acc. TD _{ito} IEC 62271-105	[A]	(p) 490
Corriente de transferencia combinado interruptor-fusible		
I_{max} de corte según acc. TD _{itransfer} IEC 62271-105	[A]	(p) 820
Seccionador de puesta a tierra	IEC 62271-102	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	(I) 16/20*/25 (1/3 s) (p) 1 (1 s)
Valor de pico	I_k [kA]	(I) 40/52*/65 (p) 2,5
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)	I_k [kA]	(I) 40/52*/65 (p) 2,5
Categoría del seccionador de puesta a tierra		
Endurancia mecánica		1000-M0/2000-M1
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E2

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA
Valores para 50 Hz

Dimensiones

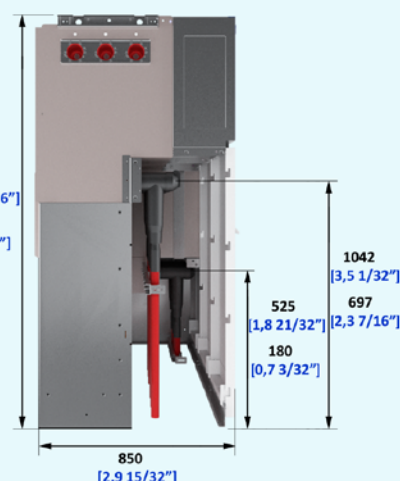
290/310 kg
639/683 Lb



IEC



1316
[4,3 13/16"]



1745
[5,8 11/16"]
1400
[4,7 1/8"]

1042
[3,5 1/32"]
697
[2,3 7/16"]

525
[1,8 21/32"]
180
[0,7 3/32"]

850
[2,9 15/32"]

Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 16 kA 1 s

☐ 20 kA 1 s

☐ 25 kA 1 s

Arco interno: cuba

☐ 16 kA 0,5 s

☐ 20 kA 0,5 s

☐ 16 kA 1 s

☐ 20 kA 1 s

☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

☒ 1745 mm

☐ 1400 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☒ Manómetro sin contactos

☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Conexión frontal

☒ Pasatapas de cable

Extensibilidad

☐ Extensibilidad a ambos lados

☐ Extensibilidad a la izquierda / derecha ciega

☐ Extensibilidad a la derecha / izquierda ciega

☐ Ciego a ambos lados

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha

☐ Izquierda

☒ Ambas

Pasatapas

☐ Derecha

☐ Izquierda

☐ Ambas

Mecanismos de maniobra

☒ Palancas de accionamiento

☒ Mecanismo manual de tipo B

☐ Mecanismo motorizado tipo BM

☐ Mecanismo manual tipo BR-A

☐ Mecanismo motorizado tipo BR-AM

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos

☐ Enclavamientos con cerradura

☐ Candados

Indicadores

☒ Alarma sonora ekor.sas

☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis

☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds

☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds-pd con salida de alta frecuencia (AF)

☐ Otros indicadores capacitivos de tensión

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-2lv

Funciones de interruptor automático y doble línea

Celda compacta con dos funciones de línea y protección con interruptor automático, alojadas en una única cuba de gas.

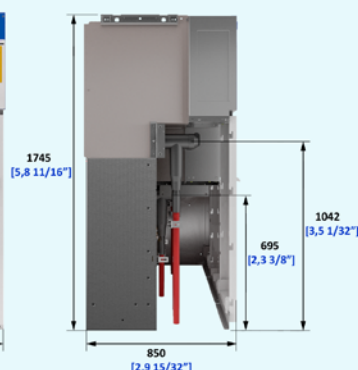
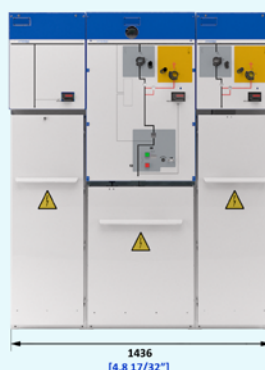
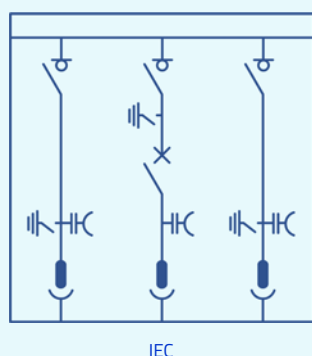


Características eléctricas	IEC	I - V	
Tensión asignada	U_r [kV]	36/40,5	
Frecuencia asignada	f_r [Hz]	50	60
Corriente asignada			
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r [A]	400/630	
Línea	I_r [A]	400/630	
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)			
Fase a tierra y entre fases	U_d [kV]	70	
A través de la distancia de seccionamiento	U_d [kV]	80	
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo			
Fase a tierra y entre fases	U_p [kV]	170	
A través de la distancia de seccionamiento	U_p [kV]	195	
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s	
Interruptor-seccionador		IEC 62271-103	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)			
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)	
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5	52/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630	
Poder de corte cables en vacío	I_{4a} [A]	50	
Poder de corte bucle cerrado	I_{2a} [A]	400/630	
Poder de corte de falta a tierra	I_{6a} [A]	160	
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{6b} [A]	90	
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50*/62,5	52/65
Categoría del interruptor automático			
Endurancia mecánica (clase de maniobra)		1000-M1/5000-M2	
Endurancia eléctrica (clase)		5-E3	
Interruptor automático		IEC 62271-100	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)			
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)	
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5	52/65
Poder asignado de corte y cierre			
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630	
Poder de corte en cortocircuito	I_{sc} [kA]	20*/25	
Poder de cierre del interruptor automático (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50*/62,5	52/65
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Batería de condensadores	[A]	400	
Secuencia de maniobras nominales			
Sin reenganche rápido		CO-15 s-CO 0-3 min-CO-3 min-CO	
Con reenganche rápido		0-0,3 s-CO-15 s-CO 0-0,3 s-CO-3 min-CO	
Categoría del interruptor			
Endurancia mecánica		10 000 – M2 2000 – M1	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		E2 – C2	
Seccionador de puesta a tierra		IEC 62271-102	
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)			
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)	
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5	52/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)		50*/62,5	52/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra			
Endurancia mecánica		1000-M0	
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E2	

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA
Valores para 50 Hz

Dimensiones

400 kg
882 Lb



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 20 kA 1 s

Arco interno: cuba

☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s

Altura de celda

☒ 1745 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☒ Manómetro sin contactos

☐ Manómetro con contactos y
compensación de temperatura

Conexión frontal

☒ Pasatapas de cable

Extensibilidad

☐ A la derecha / izquierda ciega

☐ Ciego a ambos lados

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha ☐ Izquierda ☒ Ambas

Mecanismos de maniobra

☒ Palancas de accionamiento

☒ Mecanismo manual de tipo B

☐ Mecanismo motorizado tipo BM

☐ Mecanismo manual tipo AV

☐ Mecanismo manual tipo RAV con reenganche

☐ Mecanismo motorizado tipo AVM

☐ Mecanismo motorizado tipo RAVM
con reenganche

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos

☐ Enclavamientos con cerradura

☐ Candados

Indicadores

☒ Alarma sonora ekor.sas

☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia
de tensión ekor.ivds-pd con salida de
alta frecuencia (AF)

☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión
ekor.vpis

☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia
de tensión ekor.ivds

☐ Otros indicadores capacitivos de tensión

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

cgm.3-rlv

Funciones de remonte en barras, línea e interruptor automático

Celda compacta con una función de remonte en barras, línea e interruptor automático, alojadas en una única cuba.

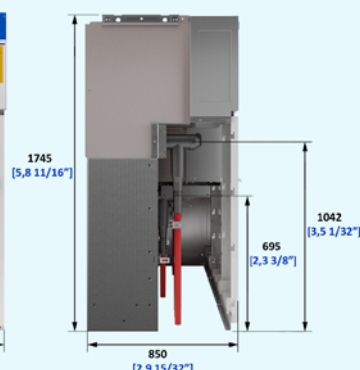
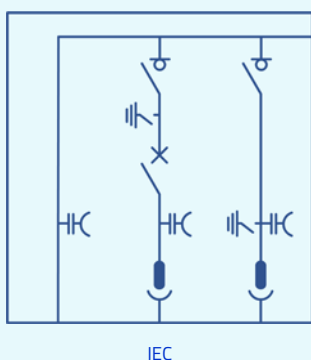


Características eléctricas	IEC	I - V
Tensión asignada	U_r [kV]	36/40,5
Frecuencia asignada	f_r [Hz]	50 60
Corriente asignada		
Interconexión general de embarrado y celdas	I_r [A]	400/630
Línea	I_r [A]	400/630
Tensión asignada de corta duración soportada a frecuencia industrial (1 min)		
Fase a tierra y entre fases	U_d [kV]	70
A través de la distancia de seccionamiento	U_d [kV]	80
Tensión soportada asignada a impulso tipo rayo		
Fase a tierra y entre fases	U_p [kV]	170
A través de la distancia de seccionamiento	U_p [kV]	195
Clasificación arco interno	IAC	AF/AFL 20* kA 1 s/25 kA 1 s
Interruptor-seccionador		IEC 62271-103
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito principal)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5 52/65
Poder de corte de corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630
Poder de corte cables en vacío	I_{4a} [A]	50
Poder de corte bucle cerrado	I_{2a} [A]	400/630
Poder de corte de falta a tierra	I_{6a} [A]	160
Poder de corte de cables y líneas en vacío en condiciones de falta a tierra	I_{6b} [A]	90
Poder de cierre del interruptor principal (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50*/62,5 52/65
Categoría del interruptor automático		
Endurancia mecánica		1000-M1/5000-M2
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E3
Interruptor automático		IEC 62271-100
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5 52/65
Poder asignado de corte y cierre		
Poder de corte asignado corriente principalmente activa	I_1 [A]	400/630
Poder de corte en cortocircuito	I_{sc} [kA]	20*/25
Poder de cierre del interruptor automático (valor de pico)	I_{ma} [kA]	50*/62,5 52/65
Poder de corriente capacitiva (50 Hz). Batería de condensadores	[A]	400
Secuencia de maniobras nominales		
Sin reenganche rápido		CO-15 s-CO 0-3 min-CO-3 min-CO
Con reenganche rápido		0-0,3 s-CO-15 s-CO 0-0,3 s-CO-3 min-CO
Categoría del interruptor		
Endurancia mecánica (clase de maniobra)		10 000 – M2 2000 – M1
Endurancia eléctrica (clase)		E2 – C2
Seccionador de puesta a tierra		IEC 62271-102
Corriente admisible asignada de corta duración (circuito de tierra)		
Valor $t_k = (x)$ s	I_k [kA]	20*/25 (1/3 s)
Valor de pico	I_p [kA]	50*/62,5 52/65
Poder de cierre del seccionador de puesta a tierra (valor de pico)		50*/62,5 52/65
Categoría del seccionador de puesta a tierra		
Endurancia mecánica		1000-M0
Ciclos de maniobras (cierres en cortocircuito)- clase		5-E2

* Ensayos realizados a 21 kA/52,5 kA
Valores para 50 Hz

Dimensiones

275/295 kg
606/650 Lb



Configuración

☒ Estándar ☐ Opcional

Clasificación IAC

Arco interno IAC AFLR

☐ 20 kA 1 s

Arco interno IAC AF/AFL

☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s ☐ 25 kA 1 s

Arco interno: cuba

☐ 16 kA 0,5 s ☐ 20 kA 0,5 s
☐ 16 kA 1 s ☐ 20 kA 1 s ☐ 25 kA 1 s

Altura de celda

☒ 1745 mm

Cuba de gas

Indicador de presión del gas:

☒ Manómetro sin contactos
☐ Manómetro con contactos y compensación de temperatura

Extensibilidad

☐ A ambos lados
☐ A la izquierda / derecha ciega
☐ A la derecha / izquierda ciega
☐ Ciego a ambos lados

Tipo de conexión lateral:

Tulipa

☐ Derecha ☐ Izquierda ☒ Ambas

Pasatapas

☐ Derecha ☐ Izquierda ☐ Ambas

Mecanismos de maniobra

☒ Palancas de accionamiento
☒ Mecanismo manual de tipo B
☐ Mecanismo motorizado tipo BM
☐ Mecanismo manual tipo AV
☐ Mecanismo manual tipo RAV con reenganche
☐ Mecanismo motorizado tipo AVM
☐ Mecanismo motorizado tipo RAVM con reenganche

Enclavamientos adicionales:

☐ Enclavamientos eléctricos
☐ Enclavamientos con cerradura
☐ Candados

Indicadores

☒ Alarma sonora ekor.sas
☒ Indicador capacitivo de presencia de tensión ekor.vpis
☐ Indicador capacitivo de presencia / ausencia de tensión ekor.ivds
☐ Indicador capacitivo de presencia/ausencia de tensión ekor.ivds-pd con salida de alta frecuencia (AF)
☐ Otros indicadores capacitivos de tensión

Algunas configuraciones específicas pueden ser incompatibles entre sí.

Instalación y conexión



Manipulación y transporte

- Dimensiones compatibles con transporte por carretera, en container marítimo o aéreo
- Tamaño y peso reducidos
- Embalaje adaptado:
 - Plástico vertical sobre pallet protegido con poliestireno.
 - Pallet pack con caja de cartón reforzado
 - Caja de madera

Métodos de manipulación (hasta 5 unidades funcionales):

- Elevación: Carretilla elevadora o transpaleta manual
- Izado: Eslingas y balancines

En referencia a las instrucciones de manipulación e instalación, consultar con Ormazabal.

Instalación

- Instalación en interiores, exteriores, Centros de transformación, aplicaciones de eólica (on/offshore), etc.
- Manipulación sencilla (pasa por puertas y ascensores de tamaño estándar)
- Maniobra, extensibilidad y extracción en espacios reducidos
- Diseño ergonómico para la conexión sencilla de la celda y sujeción al suelo
- Sin manipulación de gas *in situ*
- Instalación sobre perfiles auxiliares en caso de suelos irregulares o para evitar la construcción de fosos de cables



Distancias de instalación

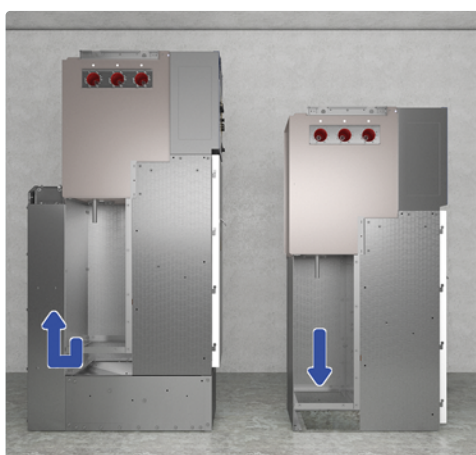
Se pueden configurar las celdas de la familia cgm.3 que mejor se adapten a sus necesidades y al espacio disponible. Es importante tener en cuenta las distancias mínimas de instalación, que se definen por la accesibilidad y las condiciones de protección requeridas (clasificación IAC, salida de gases, etc.).

Distancias mínimas de instalación [mm] (pies/pulgadas)

Pared lateral (a)	[100] (4)
Techo (b)	[550] (1' 9,65")
Pasillo frontal (c)	[500] (1' 7,69")
Pared trasera (d)	[> 100] (> 4") *

* Salvo para cgm.3-p y cgm.3-2lp (0 mm/pulgadas)

En caso de conducto posterior = 0 mm/pulgadas. El espacio requerido para extender el conjunto con una celda adicional es 200 mm / 7 7/8" más la anchura de la nueva celda.



Salida de gases

Expansión de gases configurable en función de las características de la instalación:

- Gases abajo, dirigiendo los gases al foso
- Gases arriba, dirigiendo los gases por la parte trasera hacia la parte superior de la celda

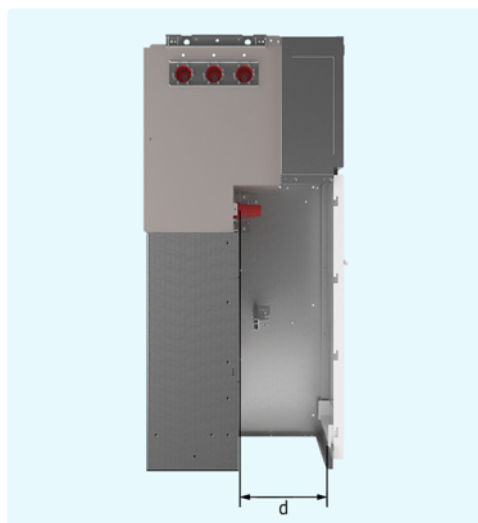
Para otras configuraciones específicas, consultar con Ormazabal.



Dimensiones del foso

Las dimensiones mínimas recomendadas para el foso se definen en base a las utilizadas en los ensayos según norma IEC/IEEE. En función del radio de curvatura de los cables, éstas dimensiones pueden variar.

En referencia a las dimensiones específicas para su producto, consultar con Ormazabal.



Conexión de cables

Pasatapas de resina epoxy atornillables o enchufables, tipo IEC o IEEE. Cumplen los ensayos dieléctricos y de descargas parciales.

Existen tres tipos:

- Enchufable hasta 250 A (IEC) y 200 A (IEEE)
- Enchufable hasta 400 A
- Atornillable hasta 630 A (IEC) y 600 A (IEEE)

Ubicados en el compartimento de cables. Opcionalmente pueden ubicarse en el lateral de las celdas para el suministro directo al embarrado principal.

Posibilidad de instalar más de un conector por fase en función de modelo y fabricante. Consultar disponibilidad con Ormazabal.

		Distancia (d)
cgm.3-l/rb	[mm] (pies/pulgadas)	[430] (1'-4,93")
cgm.3-v	[mm] (pies/pulgadas)	[500] (1' 7,69")
cgm.3-p	-	[240] (9,45")

Posibilidad de ampliar la distancia disponible con la opción de tapa extendida [+ 165 mm] (+ 6,5").

cgmcosmos	Cable tipo IEC		Cable tipo IEEE	Tapa extendida	
	enchufable	atornillable	atornillable	2 cables/fase	cable + autoválvula
-l	✓	✓	✓	✓	✓
-p	✓	✓	✓	-	-
-v	✓	✓	✓	✓	✓
-s	-	-	-	-	-
rb	✓	✓	✓	-	-
-rc	✓	✓	✓	✓*	-
-ma	-	✓	✓	-	-
-m	-	-	-	-	-
-2lp	-	✓	✓	✓	✓
-2lv	-	✓	✓	✓	✓
rlv	-	✓	✓	✓	✓

* cgm.3-r2c: unidad funcional de remonte de doble cable.

4. Servicios

Servicios Ormazabal

p. 50

Servicios Ormazabal



Ingeniería y asesoramiento técnico

Asesoramiento durante las fases previas del proyecto, aportando las mejores soluciones personalizadas a las necesidades de nuestros clientes con productos innovadores, eficientes y sostenibles.



Instalación y puesta en marcha

Acompañamos a nuestros clientes en todo momento, desde las pruebas de aceptación en fábrica de los equipos, hasta su entrega en sitio y puesta en marcha en obra.



Formación y certificación

Formación continua y personalizada a nuestros clientes, con certificación oficial de operación y mantenimiento de nuestros equipos.



Ormazabal aporta una variedad de servicios y soporte para acompañar a sus clientes a lo largo de la vida del producto: desde su fase previa de diseño y personalización hasta su fin de vida útil.

Para obtener más información, consultar con Ormazabal.



Inspección y mantenimiento

Servicio de inspecciones y mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos de los equipos garantizando su máxima eficiencia y vida óptima.



Gestión de repuestos y accesorios

Disponibilidad de repuestos y accesorios para dar respuesta rápida en campo y reducir los tiempos de parada.



Modernización y digitalización

Actualización de los equipos a las últimas tecnologías para mejorar su rendimiento y extender su vida útil, además de dotar de monitorización y soporte remoto a su instalación.





Technology for a new
electric world

Parque Científico y
Tecnológico de Bizkaia, Edif. 104.
48170 Zamudio. España
Tel.: +34 94 431 77 77
ormazabal@ormazabal.com



More info



CA-112-ES-01
2023